

霖楓學苑 · LF Academy

小六 · 第 35 堂 · 學生版講義

中一預習：負數 + 代數式化簡 + 方程進階

下學期 · 中學橋樑課程 · 75 分鐘 · 一對三線上課程 · 程度：高於SSPA

**本堂定位：**中一數學預習 — 由「算術思維」過渡到「代數思維」的第一堂

**三大課題：**① 負數概念與運算 ② 代數式化簡（同類項合併） ③ 方程進階（未知數在兩邊）

**核心陷阱：**⚠️ 雙重負號  $-(-x)=+x$  | ⚠️ 拆括號要變號  $3x-(2x-5)\neq x-5$

**SSPA 關聯：**中學預習 此內容為中一上學期課程，非SSPA範圍，但提早掌握可建立絕對優勢

**前置知識：**四則運算、簡單方程（如  $2x+3=11$ ）、代數符號基本認識

**本堂目標：**① 數線上的負數加減 ② 代數式同類項合併 ③ 解未知數在兩邊的方程

學生姓名：\_\_\_\_\_ 班級：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

完成時長：\_\_\_\_\_

中學橋樑課程 — 呢堂開始，我哋由「計數」進入「代數」世界。內容高於SSPA，係中一上學期預習。掌握得好，升中後你會領先成個學期。

一、熱身啟動（共 5 題，5 分鐘）

| # | 題目                                                       | 難度 | 作答區 |
|---|----------------------------------------------------------|----|-----|
| 1 | 解方程： $2x + 7 = 19$                                       | 基礎 |     |
| 2 | 化簡： $3a + 5a - 2a = ?$                                   | 基礎 |     |
| 3 | $5 - 8 = ?$ （你見過負數答案嗎？試下寫出黎）                             | 基礎 |     |
| 4 | 溫度由 $-3^{\circ}\text{C}$ 上升 $8^{\circ}\text{C}$ ，新溫度是多少？ | 進階 |     |
| 5 | 解方程： $3x - 5 = 2x + 3$                                   | 挑戰 |     |

二、核心知識精講

知識點一：負數世界 — 認識數線上的「另一邊」

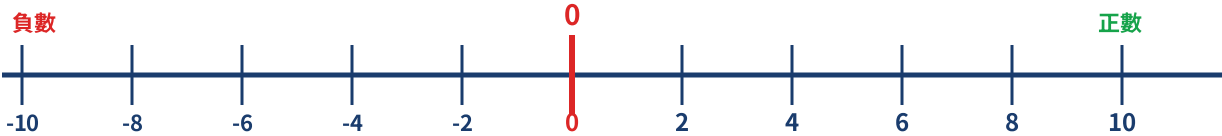
① 0 不是最小的數：0 的左邊仲有  $-1, -2, -3 \dots$ （負整數）

② 負數比較：越左越細！ $-5 < -3 < 0 < 2 < 5$

③ 負數加法：加正數 = 向右移；加負數 = 向左移

④ 負數減法：減正數 = 向左移；減負數 = 向右移！ $-(-3) = +3$

⑤ 雙重負號：兩個負號等於一個正號！ $-(-x) = +x$



❏ 陷阱引爆 — 雙重負號

計算： $5 - (-3) = ?$

✗ 常見錯誤

$5 - (-3) = 5 - 3 = 2$

以為見到減號就減，忽略後面括號內的負號！

✓ 正確解法

$5 - (-3) = 5 + 3 = 8$

減一個負數 = 加其正數。兩個「負」=「正」

⚠ 世紀災難： $-(-5) = -5$  係錯嘅！兩個負號抵消  $\rightarrow -(-5) = +5$ 。呢個係全中一最多人錯嘅概念！

口訣：「減負等於加正，兩個負號變一個正。負負得正唔會變，數線向右唔會亂。」

知識點二：代數式化簡 — 同類項合併 (Collecting Like Terms)

① 同類項：變數和次方完全相同的項  $\rightarrow$  可以合併（係數加減）

②  $3x$  和  $5x$  是同類項（都係  $x$ ） $\rightarrow 3x + 5x = 8x$

③  $3x$  和  $3x^2$  不是同類項（次方不同） $\rightarrow$  不能合併

④ 致命陷阱：拆括號時括號前係減號  $\rightarrow$  括號內每一項都要變號！

⑤  $3x - (2x - 5) = 3x - 2x + 5 = x + 5$ （唔係  $x - 5$ ！）

❏ 陷阱引爆 — 拆括號變號

化簡： $5x - (3x - 8) = ?$

✗ 致命錯誤 (60%人中招)

$5x - (3x - 8) = 5x - 3x - 8 = 2x - 8$

括號前係減號  $\rightarrow$  裡面嘅  $-8$  要變成  $+8$ ！

✓ 正確解法

$5x - (3x - 8) = 5x - 3x + 8 = 2x + 8$

拆括號規則： $-(A-B) = -A + B$

KP2 同步練習（代數式化簡）

| # | 題目                             | 難度 | 作答區 |
|---|--------------------------------|----|-----|
| 6 | 化簡： $4a + 7a - 3a = ?$         | 基礎 |     |
| 7 | 化簡： $3x + 2y + 5x - y = ?$     | 基礎 |     |
| 8 | 化簡： $6m - (2m - 4) = ?$        | 進階 |     |
| 9 | 化簡： $5(2x - 3) - 3(x + 1) = ?$ | 挑戰 |     |

知識點三：方程進階 — 未知數在兩邊 中一必考

① 目標：將所有含  $x$  的項移到一邊，常數項移到另一邊

② 天秤原理：等式兩邊同時加/減/乘/除同一個數，等式仍然成立

③ 步驟：(1) 展開括號 (2) 移項（變號！）(3) 合併同類項 (4) 求解

④ 陷阱：移項時忘記變號！ $x + 5 = 3x - 1 \rightarrow 5 + 1 = 3x - x \rightarrow 6 = 2x \rightarrow x = 3$

❑ 陷阱引爆 — 移項變號

解方程： $4x + 3 = 2x + 11$

✗ 常見錯誤

$4x - 2x = 11 + 3$ （移項冇變號！）

$2x = 14, x = 7$

2x由右邊移到左邊要變-2x；3由左邊移到右邊要變-3

✓ 正確解法

$4x - 2x = 11 - 3$

$2x = 8, x = 4$

移項必變號：過對面（等號）→ 符號反轉

⚠ 終極陷阱：呢題  $x=4$  和  $x=7$  差好遠。移項唔變號 = 成份卷錯晒。記住：「過河要變號」！

KP3 同步練習（方程進階）

| #  | 題目                            | 難度 | 作答區 |
|----|-------------------------------|----|-----|
| 10 | 解方程： $5x - 3 = 2x + 9$        | 基礎 |     |
| 11 | 解方程： $3x + 8 = 7x - 4$        | 進階 |     |
| 12 | 解方程： $2(x + 3) = 3x - 4$      | 挑戰 |     |
| 13 | 解方程： $5x - (2x - 7) = 4x + 1$ | 極限 |     |

知識點四：負數四則運算 — 加減乘除全攻略

加法規則：

- ① 正 + 正 = 正（正常） ② 負 + 負 = 負  $((-3)+(-5)=-8)$   
③ 正 + 負：睇邊個絕對值大 → 符號跟大嘅  $(5+(-8)=-3, 8+(-5)=3)$

減法規則：減一個數 = 加它的相反數 →  $a-b = a+(-b)$

- ④  $3-8 = 3+(-8) = -5$  ⑤  $3-(-8) = 3+8 = 11$

乘法規則：

- ⑥ 正 × 正 = 正 正 × 負 = 負 負 × 正 = 負 負 × 負 = 正  
⑦  $(-3) \times (-4) = +12$ （這個最多人不信！但係真嘅）

❑ 陷阱引爆 — 負負得正

計算： $(-6) \times (-5) = ?$

✗ 唔信邪錯誤

$(-6) \times (-5) = -30$

✓ 正確答案

$(-6) \times (-5) = +30$

負×負應該係正！兩個負數相乘一定出正數

規則：同號相乘得正，異號相乘得負

負數運算同步練習

| #  | 題目                                   | 難度 | 作答區 |
|----|--------------------------------------|----|-----|
| 14 | $(-8) + 5 = ?$                       | 基礎 |     |
| 15 | $(-3) - (-7) = ?$                    | 基礎 |     |
| 16 | $(-4) \times 6 = ?$                  | 基礎 |     |
| 17 | $(-12) \div (-3) = ?$                | 基礎 |     |
| 18 | $(-2) \times (-3) + (-8) \div 2 = ?$ | 進階 |     |
| 19 | 比較：-15, -8, 0, 3, -20 由小至大排列。        | 進階 |     |
| 20 | $-(-(-5)) = ?$ （三層負號！）               | 挑戰 |     |

三、混合應用練習（負數 + 代數 + 方程三合一）

| #  | 題目                                  | 難度 | 作答區 |
|----|-------------------------------------|----|-----|
| 21 | 化簡然後求解： $3(x - 2) = 2x + (-4)$      | 挑戰 |     |
| 22 | 化簡： $2a - [3a - (a - 5)]$           | 極限 |     |
| 23 | 解方程： $2(3x - 1) - (x + 4) = 3x - 8$ | 極限 |     |

四、課堂分層同步練習

 基礎層（共 5 題，全體必做）

| #  | 題目                      | 難度 | 作答區 |
|----|-------------------------|----|-----|
| 24 | $(-7) + 12 = ?$         | 基礎 |     |
| 25 | 化簡： $8p - 3p + 2p = ?$  | 基礎 |     |
| 26 | 解方程： $x + 7 = 15$       | 基礎 |     |
| 27 | 化簡： $6m - (2m + 3) = ?$ | 基礎 |     |

|    |                        |    |  |
|----|------------------------|----|--|
| 28 | 解方程： $4x - 5 = 3x + 2$ | 基礎 |  |
|----|------------------------|----|--|

 進階層（共 5 題，選做）

| #  | 題目                                                                              | 難度 | 作答區 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 29 | $(-5) \times 4 + (-8) \div (-2) = ?$                                            | 進階 |     |
| 30 | 化簡： $3(2x - 1) - 2(x + 4) = ?$                                                  | 進階 |     |
| 31 | 溫度由 $-5^{\circ}\text{C}$ 先升 $12^{\circ}\text{C}$ ，再降 $8^{\circ}\text{C}$ 。最終溫度？ | 進階 |     |
| 32 | 解方程： $2x + 3(x - 1) = 4x + 5$                                                   | 進階 |     |
| 33 | 化簡： $4a - [2a - (3a - 1) + 5] = ?$                                              | 挑戰 |     |

 挑戰層（共 3 題）

| #  | 題目                                                                    | 難度 | 作答區 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 34 | 解方程： $3(x - 2) - 2(x + 1) = 5 - x$                                    | 挑戰 |     |
| 35 | 三個連續整數之和是 $-9$ 。求這三個數。                                                | 挑戰 |     |
| 36 | 如果 $x = -3$ ，求 $2x^2 - 3x + 1$ 的值。（留意： $x^2 = (-3)^2 = 9$ ，唔係 $-9$ ！） | 挑戰 |     |

 極限挑戰（共 2 題）

| #  | 題目                                                   | 難度 | 作答區 |
|----|------------------------------------------------------|----|-----|
| 37 | 解方程： $2(3x - 1) - 3(x - 2) = 4 - (x + 2) + 2(x - 5)$ | 極限 |     |
| 38 | 求 $(-2)^3 + (-3)^2 - (-1)^5$ 的值。（留意指數和負號的關係！）        | 極限 |     |

五、中一風格應用題（5 題，代數思維訓練）

| #  | 題目                                                                          | 難度 | 作答區 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| A1 | 小明有 $\$x$ 。小美比小明多 $\$15$ 。兩人共有 $\$85$ 。求 $x$ 。<br>(列方程： $x + (x+15) = 85$ ) | 進階 |     |
| A2 | 一個長方形的長是闊的3倍。周界是48cm。求長和闊。<br>(設闊 = $x\text{ cm}$ ，長 = $3x\text{ cm}$ )     | 進階 |     |

|    |                                                                                                             |    |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| A3 | 溫度由 $-8^{\circ}\text{C}$ 每小時上升 $3^{\circ}\text{C}$ 。多少小時後溫度達到 $7^{\circ}\text{C}$ ？<br>(方程： $-8 + 3t = 7$ ) | 挑戰 |  |
| A4 | 一個數的3倍加5，等於這個數的5倍減11。求這個數。<br>(設該數為 $x$ ，列方程)                                                               | 挑戰 |  |
| A5 | 父親現在的年齡是兒子的4倍。5年後，父親的年齡是兒子的3倍。求兒子現在的年齡。<br>(設兒子= $x$ ，父親= $4x$ ；5年後： $(4x+5)=3(x+5)$ )                      | 極限 |  |

六、課後功課

基礎必做題（共 5 題）

| #  | 題目                      | 難度 | 作答區 |
|----|-------------------------|----|-----|
| H1 | $(-6) + (-9) = ?$       | 基礎 |     |
| H2 | 化簡： $7x - 3x + 5x = ?$  | 基礎 |     |
| H3 | 化簡： $4a - (a - 3) = ?$  | 基礎 |     |
| H4 | $(-8) \times (-3) = ?$  | 基礎 |     |
| H5 | 解方程： $6x - 2 = 4x + 10$ | 基礎 |     |

進階選做題（共 3 題）

| #  | 題目                                              | 難度 | 作答區 |
|----|-------------------------------------------------|----|-----|
| H6 | 化簡： $5(2x - 3) - 3(x + 1) + 2x = ?$             | 進階 |     |
| H7 | 解方程： $3(2x - 1) = 4(x + 2) - 5$                 | 挑戰 |     |
| H8 | 如果 $a = -2$ , $b = 3$ ，求 $3a^2 - 2ab + b^2$ 的值。 | 挑戰 |     |

七、本堂核心易錯點總結

| # | 易錯點                                                    | 正確做法                                                             |
|---|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | 雙重負號： $-(-x)$ 當作 $-x$                                  | $-(-x) = +x$ 。兩個負號抵銷                                             |
| 2 | 拆括號不變號： $3x - (2x - 5) \rightarrow 3x - 2x - 5$        | 括號前係減 $\rightarrow$ 裡面全變號 $\rightarrow 3x - 2x + 5 = x + 5$      |
| 3 | 負負得正唔信邪： $(-3) \times (-4)$ 以為 $= -12$                 | 同號相乘得正： $(-3) \times (-4) = +12$                                 |
| 4 | 移項唔變號： $4x + 3 = 2x + 11 \rightarrow 4x + 2x = 11 + 3$ | 移過等號要變號： $4x - 2x = 11 - 3 \rightarrow 2x = 8 \rightarrow x = 4$ |
| 5 | $x^2$ 當負數代入出錯： $x = -3$ 時 $x^2 = -9$                   | $(-3)^2 = +9$ 。平方一定係正數（或0）                                       |

|   |                             |                         |
|---|-----------------------------|-------------------------|
| 6 | 數線比較方向錯：以為 $-3 > -1$        | 越左越細： $-3 < -1 < 0 < 2$ |
| 7 | 同類項判斷錯誤： $3x + 2x^2 = 5x^3$ | $3x$ 和 $2x^2$ 次方不同，不能合併 |

口訣：「負負得正係鐵律，拆括減號要變齊；過河移項必變號，代數世界唔使驚。」

1

數線定位

負數在0的左邊，越左越細

2

拆括變號

$-( ) \rightarrow$  裡面全部反轉符號

3

過河變號

移項過等號  $\rightarrow$  加變減、減變加

4

代回驗算

將答案代入原方程驗證